

通过数据库实现注册和登录功能

2025年6月11日 9:37

第三期重新开一个仓库

主键				
id	用户名	盐值	密文密码	is_deleted

注册 insert into

登录 select 盐值,密文密码 where 用户名 and is_deleted

经常做为条件. 加一个索引

盐值生成

2025年6月11日 9:46

: \$6\$vBNU7.MSoZxMmqFg\$(

\$6\$  \$

→ 随机数

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	/														

20个有效字符. char arr[21]

登录

2025年6月11日 9:50

是服务器先传输salt值给客户端，客户端crypt加密后，传输密码密文给服务器

第三期的核心思想

2025年6月11日 9:51

一个文件有哪些信息？

- 文件内容 ---> 文件信息
- 文件名 路径 大小 类型 修改时间 ... ---> 文件元信息

meta.

理念：将文件信息和文件元信息分开存储

约束：客户端的视角当中，文件的组织结构的是不变的 ----> 文件依然以树结构

其他知识

2025年6月11日 9:57

能不能用数组 模拟 一个链表/树 ---> 用数据下标当指针域



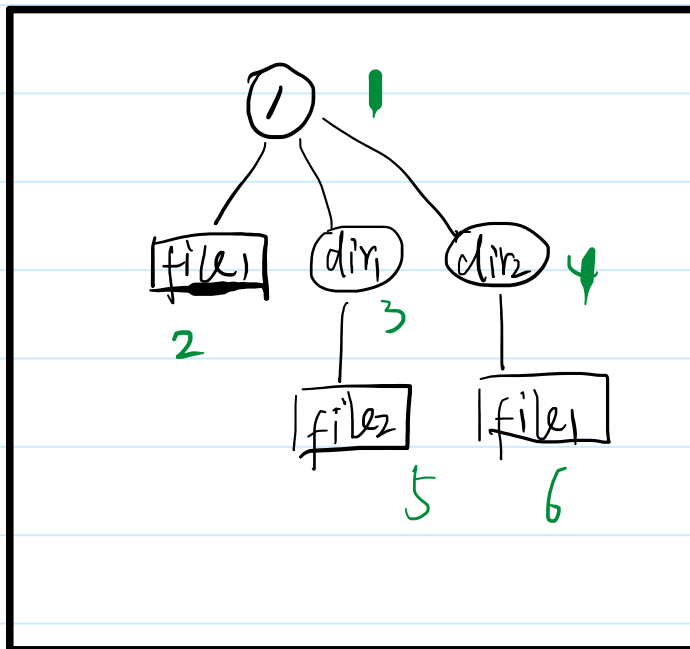
顺序结构的数据库表去模拟一个树结构

虚拟文件表（用数据库表去构建一棵文件树）

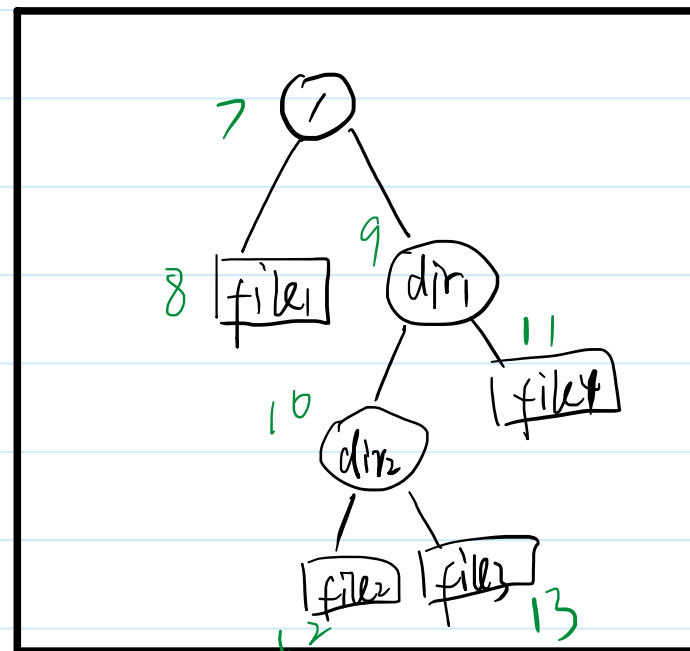
2025年6月11日 9:58

主键			
id	文件名	用户	parent_id

张三



李四



主键			
id	文件名	用户	parent_id
1	/	张三	-1
2	file1	张三	1
3	dir1	张三	1
4	dir2	张三	1
5	file2	张三	3
6	file1	张三	4
7	/	李四	-1
8	file1	李四	7
9	dir1	李四	7
10	dir2	李四	9
11	file4	李四	9
12	file2	李四	10
13	file3	李四	10

文件的信息如何处理

2025年6月11日 10:08

- 1、 找一个固定的目录，所有用户的所有文件都放在同一个目录下面
- 2、 每个文件的文件名信息丢弃掉，换成文件内容的哈希值(md5/sha1/sha256)

主键					
id	文件名	用户	parent_id	md5	type
1	/	张三	-1	NULL	d
2	file1	张三	1	d2fde576f44a6601b73201234b491904	
3	dir1	张三	1	NULL	d
4	dir2	张三	1	NULL	d
5	file2	张三	3		
6	file1	张三	4	d2fde576f44a6601b73201234b491904	
7	/	李四	-1	NULL	d
8	file1	李四	7	d2fde576f44a6601b73201234b491904	
9	dir1	李四	7	NULL	d
10	dir2	李四	9	NULL	d
11	file4	李四	9		
12	file2	李四	10		
13	file3	李四	10		

极速秒传

2025年6月11日

10:18



如果一个用户要上传文件，假设该文件已经传过 ---> 客户端先算一下哈希值，先传哈希值---> 可以不用传输文件，只需要在数据库中加一行

一些风险

2025年6月11日 10:22

1、哈希碰撞：

- 从md5 升级 sha1 sha256
- 补充额外信息 大小/前10字节的md5

2、传输过程中，数据损坏

- 对比哈希值

要做的事情

2025年6月11日 10:27

1、客户端、服务端框架几乎没有改动

2、文件传输模块：

- 上传文件要先算哈希值，服务端要检查是否有重复文件（数据库or文件系统）
- 传完文件之后，要做一次insert into
- 传完文件之后，还要校验哈希值

3、目录模块：

- 目录栈，放主键即可
- 补充一列，这样就可以根据主键求路径

主键						
id	文件名	用户	parent_id	md5	type	path
1	/	张三	-1	NULL	d	/
2	file1	张三	1	d2fde576f44a6601b73201234b491904		/file1
3	dir1	张三	1	NULL	d	/dir1
4	dir2	张三	1	NULL	d	/dir2
5	file2	张三	3			/dir1/file2
6	file1	张三	4	d2fde576f44a6601b73201234b491904		/dir2/file1
7	/	李四	-1	NULL	d	

- ls彻底重写，换成select from

- mkdir 直接做 insert into; rmdir需要先检查空

计算哈希值

2025年6月11日 10:31

使用别人的库

1、引入.h .c ---> 编译成.o再链接

2、引入.h .so ---> 链接加上-l

```
liao:~$ sudo apt install libssl-dev
```

openssl的文档

2025年6月11日 10:56



机试 GO C++&OS others CMU C++ Insights py ref Deep Learning Syst...

OpenSSL Documentation 3.2 ▾

Home FIPS-140 Commands Libraries File Formats Overviews

Libraries

- LHASH_OF
- MD2

MD5

```
$ gcc 0_md5.c -o 0_md5 -lssl -lcrypto
```

→ 不要和 -lcrypt 弄混了。

算md5

2025年6月11日 11:07

```
#include <openssl/md5.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    MD5_CTX ctx; //先申请内存
    MD5_Init(&ctx); // 初始化

    char buf[4096];
    int fd = open("file1", O_RDWR);
    while(1){
        bzero(buf, sizeof(buf));
        ssize_t sret = read(fd, buf, sizeof(buf));
        MD5_Update(&ctx, buf, sret); //将读到的文件更新到ctx中
        if(sret == 0){
            break;
        }
    }
    unsigned char md[16]; //md5 占据16个字节
    MD5_Final(md, &ctx);

    char str[33] = {0};
    for(int i = 0; i < 16; ++i){
        char temp[3] = {0};
        sprintf(temp, "%02x", md[i]);
        strcat(str, temp);
    }
    printf("str = %s\n", str);
    return 0;
}
```

```
#include <openssl/sha.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    SHA_CTX ctx; //先申请内存
    SHA1_Init(&ctx); // 初始化

    char buf[4096];
    int fd = open("file1", O_RDWR);
    while(1){
        bzero(buf, sizeof(buf));
        ssize_t sret = read(fd, buf, sizeof(buf));
        SHA1_Update(&ctx, buf, sret); //将读到的文件更新到ctx中
        if(sret == 0){
            break;
        }
    }
    unsigned char sha[20]; //sha1 占据20个字节
    SHA1_Final(sha, &ctx);
```

```
    char str[41] = {0};
    for(int i = 0; i < 20; ++i){
        char temp[3] = {0};
        sprintf(temp, "%02x", sha[i]);
        strcat(str, temp);
    }
    printf("str = %s\n", str);
    return 0;
```

如果做逻辑删除

2025年6月11日 11:18

有一个SQL叫 `replace into`

注意事项

2025年6月11日 11:18

- 1、mysql_init mysql_real_connect每个线程加锁执行一次
- 2、可以连续执行mysql_query，读类型的指令query之后必须接store_result